Programación II

Profesorado de Informática

CERP del Suroeste

Ejercicio 1
Java

Docente

Prof. Domingo Pérez González

Estudiante

Camila Fleitas Pérez

Ejercicio 01: Distribución de estudiantes en equipos

Desarrolle un programa en Java que solicite al usuario la cantidad total de estudiantes de una clase y la cantidad de estudiantes que debe tener cada equipo.

El programa deberá:

1. Leer y almacenar ambos valores en variables enteras.
2. Mostrar en pantalla los valores ingresados.
3. Calcular cuántos equipos completos pueden formarse.
4. Calcular cuántos estudiantes quedan sin integrar un equipo completo.
5. Mostrar los resultados con mensajes claros.

Ejemplo de ejecución

```
Ingrese la cantidad total de estudiantes: 27
Ingrese la cantidad de estudiantes por equipo: 4

Cantidad total de estudiantes: 27
Estudiantes por equipo: 4
Se pueden formar 6 equipos completos.
Quedan 3 estudiantes sin integrar un equipo completo.
```

```java
import java.util.Scanner;

public class EjercicioUno {

    public static void main(String[] args) {
        // Objeto Scanner para leer lo que el usuario escribe en el teclado
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // 1. Lectura de datos
        System.out.print("Ingrese la cantidad total de estudiantes: ");
        int totalEstudiantes = scanner.nextInt();

        System.out.print("Ingrese la cantidad de estudiantes por equipo: ");
        int estudiantesPorEquipo = scanner.nextInt();

        System.out.println();

        // 2. Mostrar los valores ingresados
```

```
        System.out.println("Cantidad total de estudiantes: " +
totalEstudiantes);
        System.out.println("Estudiantes por equipo: " +
estudiantesPorEquipo);

        // 3. Cálculos
        // La división entera calcula cuántos grupos completos caben
        int equiposCompletos = totalEstudiantes / estudiantesPorEquipo;

        // El operador módulo (%) calcula el resto de la división
        int estudiantesRestantes = totalEstudiantes %
estudiantesPorEquipo;

        // 4. Mostrar los resultados
        System.out.println("Se pueden formar " + equiposCompletos + "
equipos completos.");
        System.out.println("Quedan " + estudiantesRestantes + "
estudiantes sin integrar un equipo.");

        scanner.close();
    }
}
```